

1. Tableau des Minéraux de Référence de l'Échelle de Mohs

Dureté	Minéral	Formule chimique	Classification minéralogique	Système cristallin	Couleur	Trace	Clivage
1	Talc	$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$	Phyllosilicate (argile)	Monoclinique	Blanc, vert pâle, gris	Blanche	Parfait (feuillets)
2	Gypse	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	Sulfate	Monoclinique	Blanc, gris, transparent	Blanche	Bon (plans fins)
3	Calcite	$CaCO_3$	Carbonate	Trigonal (rhomboédrique)	Blanc, jaune, transparent	Blanche	Parfait (3 directions)
4	Fluorite	CaF_2	Halogénure	Cubique	Violet, vert, bleu, incolore	Blanche	Parfait (octaédrique)
5	Apatite	$Ca_5(PO_4)_3(OH,F,Cl)$	Phosphate	Hexagonal	Vert, bleu, violet	Blanche	Imparfait
6	Orthose	$KAlSi_3O_8$	Tectosilicate (feldspath potassique)	Monoclinique	Rose, blanc, gris	Blanche	Bon (2 directions à 90°)
7	Quartz	SiO_2	Tectosilicate	Trigonal (hexagonal)	Incolore, blanc, violet	Blanche	Aucun
8	Topaze	$Al_2SiO_4(F,OH)_2$	Nésosilicate	Orthorhombique	Jaune, bleu, incolore	Blanche	Bon (basal)
9	Corindon	Al_2O_3	Oxyde	Trigonal (rhomboédrique)	Rouge (rubis), bleu (saphir)	Blanche	Aucun
10	Diamant	C	Carbone natif	Cubique	Incolore, jaune, bleu	Aucune	Parfait (octaédrique)

2. Classifications Minéralogiques Détaillées

Classe	Sous-classe	Description	Exemples	Roches associées (magmatiques/sédimentaires/métamorphiques)
Silicates	Tectosilicates	Réseau 3D de tétraèdres SiO_4 . Minéraux majeurs des roches magmatiques.	Quartz (SiO_2), orthose (KAlSi_3O_8), albite ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$)	Magmatiques : Granite (quartz + orthose), basalte (plagioclase). Métamorphiques : Gneiss.
	Phyllosilicates	Feuillets de tétraèdres SiO_4 . Inclut les argiles et micas.	Biotite ($\text{K}(\text{Mg,Fe})_3(\text{AlSi}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2)$), muscovite ($\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2)$), kaolinite ($\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$)	Sédimentaires : Argiles (kaolinite). Métamorphiques : Schiste (biotite).
	Nésosilicates	Tétraèdres SiO_4 isolés, liés par des cations.	Olivine ($(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$), grenat (ex. : almandin $\text{Fe}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$)	Magmatiques : Péridotite (olivine), granite (grenat). Métamorphiques : Éclogite.
	Inosilicates	Chaînes de tétraèdres SiO_4 (simples ou doubles).	Pyroxènes (ex. : augite $\text{Ca}(\text{Mg,Fe})\text{Si}_2\text{O}_6$), amphiboles (ex. : hornblende)	Magmatiques : Basalte (pyroxène), andésite (amphibole). Métamorphiques : Schiste vert.
Carbonates	–	Minéraux contenant CO_3^{2-} . Réagissent avec les acides.	Calcite (CaCO_3), dolomite ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)	Sédimentaires : Calcaire (calcite), dolomie (dolomite). Métamorphiques : Marbre.
Sulfates	–	Contiennent SO_4^{2-} . Souvent solubles dans l'eau.	Gypse ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), anhydrite (CaSO_4)	Sédimentaires : Gypse, anhydrite. Évaporites : Halite (associée).
Phosphates	–	Contiennent PO_4^{3-} . Souvent associés à des métaux.	Apatite ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH,F,Cl})$)	Sédimentaires : Phosphorites. Magmatiques : Pegmatites (apatite).
Halogénures	–	Contiennent des halogènes (F^- , Cl^-).	Fluorite (CaF_2), halite (NaCl)	Sédimentaires : Halite (sel gemme). Hydrothermaux : Fluorite.
Oxydes	–	Combinaisons d'oxygène avec un métal.	Corindon (Al_2O_3), hématite (Fe_2O_3)	Métamorphiques : Émeri (corindon). Sédimentaires : Hématite (minerais de

Classe	Sous-classe	Description	Exemples	Roches associées (magmatiques/sédimentaires/métamorphiques)
Éléments natifs	—	Minéraux composés d'un seul élément.	Diamant (C), soufre (S), or (Au)	fer). Magmatiques : Or (filons). Métamorphiques : Diamant (kimberlite).

3. Focus sur les Sous-Classes des Silicates

a. Tectosilicates : Feldspaths et Quartz

- **Triangle de classification :**

Les feldspaths sont classés selon leur **composition en K^+ , Na^+ , et Ca^{2+}** , formant un **triangle ternaire** :

- **Orthose** ($KAlSi_3O_8$) : Feldspath potassique (rose/blanc).
- **Albite** ($NaAlSi_3O_8$) : Feldspath sodique (blanc).
- **Anorthite** ($CaAl_2Si_2O_8$) : Feldspath calcique (gris).
- **Mélanges intermédiaires** : Oligoclase (Na/Ca), andésine, labradorite.

- **Roches associées :**

Feldspath	Roches magmatiques	Roches métamorphiques
Orthose	Granite, pegmatite	Gneiss
Albite	Granite, rhyolite	Schiste
Anorthite	Basalte, gabbro	Amphibolite

b. Phyllosilicates : Micas et Argiles

- **Structure en feuilles :**

- **Micas** : Feuillet de tétraèdres SiO_4 + couches octaédriques (Al/Mg/Fe).
 - **Biotite** ($K(Mg,Fe)_3(AlSi_3O_{10})(OH)_2$) : Noir, riche en Fe/Mg.
 - **Muscovite** ($KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$) : Incolore/argenté, riche en Al.
- **Argiles** : Feuillet plus petits, avec substitution ionique (ex. : smectites).
 - **Kaolinite** ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$) : Argile primaire, issue de l'altération des feldspaths.
 - **Montmorillonite** ($((Na,Ca)_{0.3}(Al,Mg)_2(Si_4O_{10})(OH)_2 \cdot nH_2O)$) : Argile gonflante (bentonite).

- **Roches associées :**

Minéral	Roches sédimentaires	Roches métamorphiques
Biotite	Argiles (altération)	Schiste, gneiss
Kaolinite	Kaolin (argile pure)	—
Montmorillonite	Bentonite (argile gonflante)	—

4. Association des Minéraux aux Types de Roches

(Magmatiques, sédimentaires, métamorphiques)

Classe/Sous-classe	Minéral	Roches magmatiques	Roches sédimentaires	Roches métamorphiques
Tectosilicates	Quartz (SiO_2)	Granite, rhyolite, pegmatite	Grès, chert	Quartzite, gneiss
	Orthose (KAlSi_3O_8)	Granite, syénite	Arkose (grès feldspathique)	Gneiss
	Albite ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$)	Granite, andésite	—	Schiste
	Anorthite ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$)	Basalte, gabbro	—	Amphibolite
Phyllosilicates	Biotite	Granite, diorite	—	Schiste, gneiss
	Muscovite	Granite, pegmatite	—	Micaschiste
	Kaolinite	—	Kaolin, argiles	—
Carbonates	Calcite (CaCO_3)	—	Calcaire, travertin	Marbre
	Dolomite ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)	—	Dolomie	Marbre dolomitique
Sulfates	Gypse ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	—	Gypse, anhydrite	—
Oxydes	Hématite (Fe_2O_3)	—	Minerai de fer (ocres)	—
	Corindon (Al_2O_3)	—	—	Émeri, rubis/saphir (gemmes)